

Prueba de Caja Blanca

“Sistema de Gestión de Caja para Tags y Productos”

Integrantes:

Martin Palacios

Matias Medina

Leopoldo bolaños

Fecha: 18/06/2026

Requisito funcional N°: 3

Que de MTZ de HU

Es el Formulario de clientes para así poder ver y validar los formularios de clientes de la app

1. CÓDIGO FUENTE

Pegar el trozo de código fuente que se requiere para el caso de prueba

```
package espe.edu.ec.programacaja.controller;

import espe.edu.ec.programacaja.model.ClientModel;
import espe.edu.ec.programacaja.view.ClientPanel;
import javax.swing.*;
import java.util.regex.Pattern;

public class ClientController {
    private ClientPanel view;
    private ClientModel model;

    private static final Pattern NAME_PATTERN = Pattern.compile("[a-zA-Záéíóúñ\\s]+$");
    private static final Pattern PHONE_PATTERN = Pattern.compile("\\d{10}$");
    private static final Pattern EMAIL_PATTERN = Pattern.compile("^[^@\\s]+@[^@\\s]+\\.([^@\\s]+$)");

    public ClientController(ClientPanel view) {
        this.view = view;
        this.model = new ClientModel();
        view.getBtnEnviar().addActionListener(e -> saveClient());
        cargarListaInicial();
    }

    private void cargarListaInicial() {
        String[] clientes = model.getClientesList();
        view.cargarListaCompleta(clientes);
    }

    private void saveClient() {
        String nombres = view.getTxtNombres().getText().trim();
        String celular = view.getTxtCelular().getText().trim();
        String correo = view.getTxtCorreo().getText().trim();

        if (nombres.isEmpty() || celular.isEmpty() || correo.isEmpty()) {
            showError("Todos los campos son obligatorios.");
            return;
        }

        if (!NAME_PATTERN.matcher(nombres).matches()) {
            showError("El nombre solo debe contener letras y espacios.");
            view.getTxtNombres().requestFocus();
            return;
        }
    }
}
```

```

    if (!IPHONE_PATTERN.matcher(celular).matches()) {
        showError("El celular debe tener exactamente 10 dígitos numéricos.");
        view.getTxtCelular().requestFocus();
        return;
    }

    if (!EMAIL_PATTERN.matcher(correo).matches()) {
        showError("Ingrese un correo electrónico válido (ejemplo: usuario@dominio.com).");
        view.getTxtCorreo().requestFocus();
        return;
    }

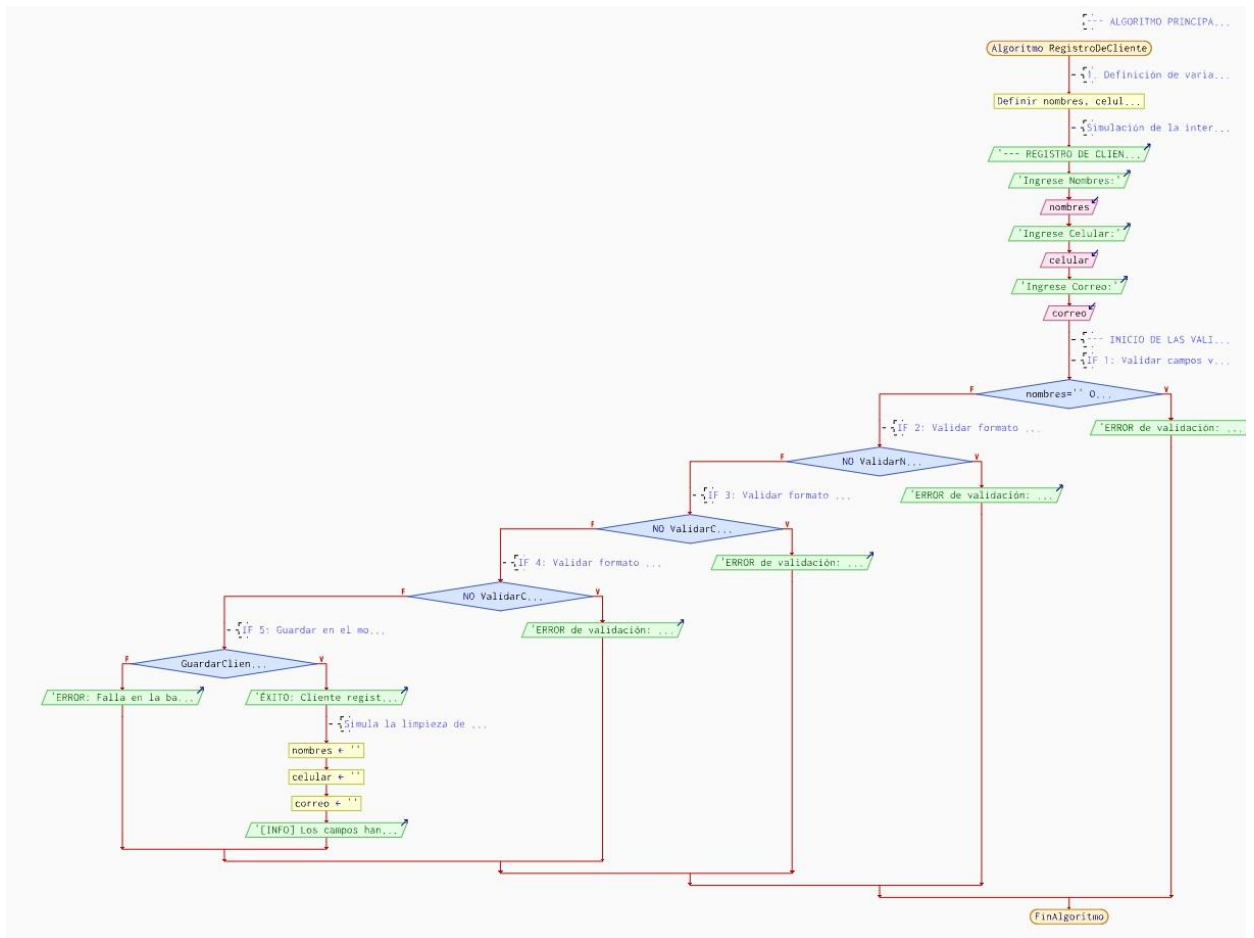
    boolean success = model.saveClient(nombres, celular, correo);
    if (success) {
        JOptionPane.showMessageDialog(view,
            "Cliente registrado correctamente.",
            "Éxito",
            JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE);
        view.getTxtNombres().setText("");
        view.getTxtCelular().setText("");
        view.getTxtCorreo().setText("");
        String registro = String.format("Cliente: %s | Celular: %s | Correo: %s", nombres, celular,
        correo);
        view.agregarClienteALista(registro);
    }
}

private void showError(String message) {
    JOptionPane.showMessageDialog(view, message, "Error de validación",
    JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
}
}

```

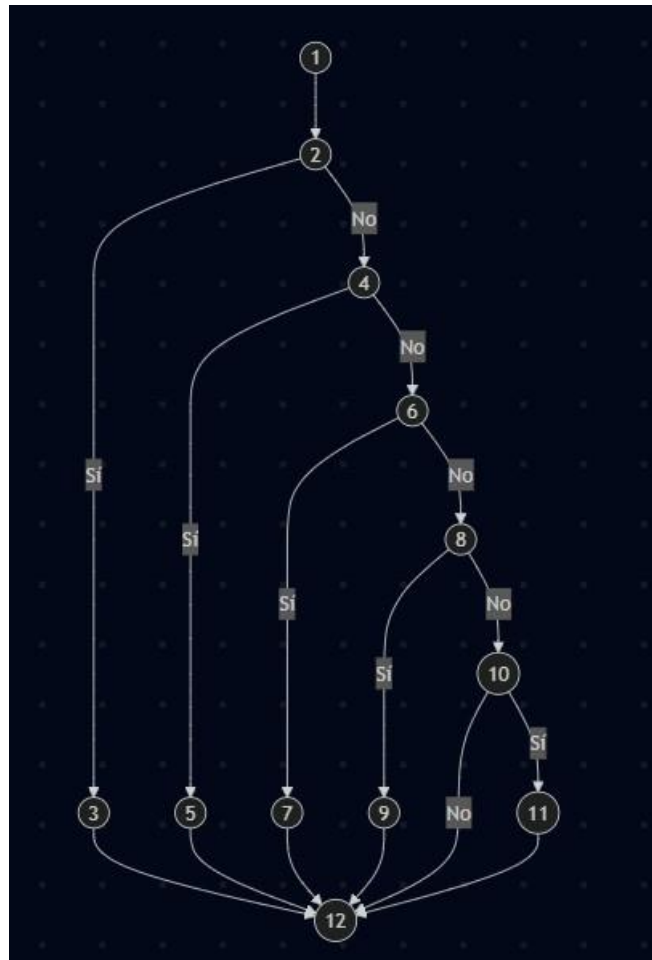
2. DIAGRAMA DE FLUJO (DF)

Realizar un DF del código fuente del numeral 1



3. GRAFO DE FLUJO (GF)

Realizar un GF en base al DF del numeral



4. IDENTIFICACIÓN DE LAS RUTAS (Camino básico)

R1 (Fallo en campos vacíos): 1 -> 2 -> 8

R2 (Fallo en formato nombre): 1 -> 2 -> 3 -> 8

R3 (Fallo en formato celular): 1 -> 2 -> 3 -> 4 -> 8

R4 (Fallo en formato correo): 1 -> 2 -> 3 -> 4 -> 5 -> 8

R5 (Registro exitoso en BD): 1 -> 2 -> 3 -> 4 -> 5 -> 6 -> 7 -> 8

R6 (Fallo al guardar en BD): 1 -> 2 -> 3 -> 4 -> 5 -> 6 -> 7 -> 8 (El camino es el mismo hasta el punto de decisión 7, pero la salida es diferente al no entrar al condicional success).

5. COMPLEJIDAD CICLOMÁTICA

A. Basada en nodos predicados: Fórmula: $V(G) = P + 1$ Cálculo: $V(G) = 5 + 1 = 6$

B. Basada en nodos y aristas (Fórmula de McCabe): Fórmula: $V(G) = A - N + 2$
Cálculo: $V(G) = 12 - 8 + 2 = 6$

DONDE: P: 5 (Número de nodos predicado: 1. Campos vacíos, 2. Regex Nombre, 3. Regex Celular, 4. Regex Correo, 5. Éxito de guardado). A: 12 (Número total de conexiones/flechas entre bloques). N: 8 (Número total de bloques/nodos en el flujo lógico).